

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานภายในองค์กร และสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ชำรุด ระบบเครือข่ายขัดข้อง หรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแจ้งและแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

กระบวนการแจ้งปัญหาและการติดตามปัญหายังรูปแบบดั้งเดิมโดยมักใช้วิธีการแจ้ง ด้วยวาจา การส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการแจ้งผ่านเอกสาร ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะการขาดความสามารถในการติดตามสถานะและความซ้ำซ้อนของการแจ้งปัญหา ซึ่งทำให้ผู้แจ้งไม่สามารถทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานได้

ดังนั้น โครงการระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหา ติดตามสถานะ รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการ ขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาด เพิ่มความเร็วในการดำเนินงาน และคุณภาพการเรียนการสอนและการทำงานภายในสาขาให้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1.2.2 เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขาได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้ทันเวลา
- 1.2.3 เพื่อติดตามสถานะการดำเนินงานการแก้ปัญหาได้

1.3 ขอบเขตโครงการ

- 1.3.1 สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 1.3.2 สามารถสร้างคำร้องแจ้งปัญหาได้
- 1.3.3 สามารถติดตามสถานะการแก้ไขได้
- 1.3.4 สามารถค้นหาปัญหาที่ถูกแจ้งแล้วได้
- 1.3.5 สามารถประเมินความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วได้
- 1.3.6 สามารถแสดงรายละเอียดการแจ้งได้
- 1.3.7 สามารถแสดงสถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแจ้ง หรือแก้ไขปัญหาได้
- 1.3.8 สามารถแจ้งเตือนผลการแก้ไขผ่านอีเมลผู้แจ้งได้
- 1.3.9 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการคำร้องผ่านระบบได้
- 1.3.10 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขสถานะสำหรับแจ้งได้
- 1.3.11 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขประเภทปัญหาสำหรับแจ้งได้
- 1.3.12 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขประเภทครุภัณฑ์รับแจ้งได้
- 1.3.13 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม หรือแก้ไขรายการครุภัณฑ์สำหรับแจ้งได้
- 1.3.14 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์ของบัญชีในระบบได้

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

- 1.4.1 โปรแกรมวิซวลสตูดิโอโค้ด ใช้สำหรับเขียนโค้ด
- 1.4.2 ภาษาจาวาสคริปต์ ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.3 รีแอคเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- 1.4.4 โหนดเจเอส ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.5 เอ็กซ์เพรสเจเอส ใช้สำหรับสร้าง เอพีไอ และจัดการการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.6 โพสท์เกรสคิวเอล ใช้สำหรับจัดการและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- 1.5.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 1.5.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 1.5.3 ออกแบบระบบ
- 1.5.4 พัฒนาระบบ
- 1.5.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 1.5.6 ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ
- 1.5.7 จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบ

1.6 ประโยชน์ที่(คาดว่าจะ)ได้รับ

- 1.6.1 ได้ระบบติดตามปัญหา กรณีศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 1.6.2 ช่วยในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
- 1.6.3 ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการติดตามสถานะการดำเนินงานการแก้ปัญหาได้